সহগ গণিত একাডেমি

দ্বাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত ২য় পত্র · অনুশীলনী 1(B): বাস্তব সংখ্যা ও অসমতা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ১: বাস্তব সংখ্যা ও অসমতা

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $x^2 - 6x > 0$ অসমতার সমাধান কোনটি? (সহজ)

(ক) $x < 0$ অথবা $x > 6$ (খ) $x > 6$

(গ) $-6 < x < 0$ (ঘ) $0 < x < 6$

২. $x^2 + 1 > 0$ অসমতার সমাধান সেট কোনটি? (সহজ)

(ক) $(0, \infty)$ (খ) $\mathbb{R}$

(গ) $\varnothing$ (ঘ) $(-1, 1)$

৩. $-14 \le x \le 9$-কে ব্যবধিতে লিখলে কোনটি? (সহজ)

(ক) $(-14, 9]$ (খ) $(-14, 9)$

(গ) $[-14, 9)$ (ঘ) $[-14, 9]$

৪. $-13 < x \le -6$-কে ব্যবধিতে লিখলে কোনটি? (সহজ)

(ক) $[-13, -6)$ (খ) $[-13, -6]$

(গ) $(-13, -6]$ (ঘ) $(-13, -6)$

৫. $-2x + 2 < -14$ অসমতার সমাধান কোনটি? (সহজ)

(ক) $x < 8$ (খ) $x > -8$

(গ) $x > 8$ (ঘ) $x > -14$

৬. $-4x + 4 \le -8$ অসমতার সমাধান কোনটি? (সহজ)

(ক) $x \ge -8$ (খ) $x \ge -3$

(গ) $x \le 3$ (ঘ) $x \ge 3$

৭. $x^2 + 17x + 70 < 0$ অসমতার সমাধান কোনটি? (সহজ)

(ক) $x > -7$ (খ) $-10 < x < -7$

(গ) $x < -10$ অথবা $x > -7$ (ঘ) $7 < x < 10$

৮. $-3x - 1 < -34$ অসমতার সমাধান কোনটি? (সহজ)

(ক) $x < 11$ (খ) $x > 11$

(গ) $x > -34$ (ঘ) $x > -11$

৯. $2x + 6 < 18$ অসমতার সমাধান কোনটি? (সহজ)

(ক) $x > 6$ (খ) $x < -6$

(গ) $x < 6$ (ঘ) $x < 18$

১০. $12 < x \le 14$-কে ব্যবধিতে লিখলে কোনটি? (সহজ)

(ক) $[12, 14)$ (খ) $(12, 14)$

(গ) $(12, 14]$ (ঘ) $[12, 14]$

১১. $-3 \le x \le 2$-কে ব্যবধিতে লিখলে কোনটি? (সহজ)

(ক) $(-3, 2)$ (খ) $(-3, 2]$

(গ) $[-3, 2)$ (ঘ) $[-3, 2]$

১২. $x^2 - 4x - 96 > 0$ অসমতার সমাধান কোনটি? (সহজ)

(ক) $x > 12$ (খ) $x < -8$ অথবা $x > 12$

(গ) $-12 < x < 8$ (ঘ) $-8 < x < 12$

১৩. $(x + 1)/(x + 3) < 0$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $-3 < x < -1$ (খ) $-3 \le x \le -1$

(গ) $1 < x < 3$ (ঘ) $x < -3$ অথবা $x > -1$

১৪. $(x - 5)/(x + 9) < 0$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $-9 \le x \le 5$ (খ) $-9 < x < 5$

(গ) $x < -9$ অথবা $x > 5$ (ঘ) $-5 < x < 9$

১৫. $-42 \le 5x + 3 \le 13$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $-9 < x < 2$ (খ) $-8 \le x \le 3$

(গ) $-42 \le x \le 13$ (ঘ) $-9 \le x \le 2$

১৬. $-x^2 - 4x - 3 \ge 0$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $-3 \le x \le -1$ (খ) $-3 < x < -1$

(গ) $1 \le x \le 3$ (ঘ) $x \le -3$ অথবা $x \ge -1$

১৭. $x^2 - 2x - 8 \le 0$ অসমতার কয়টি পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 7 (খ) 5

(গ) 6 (ঘ) 8

১৮. $x^2 - 6x \le 0$ অসমতার কয়টি পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 8 (খ) 6

(গ) 7 (ঘ) 5

১৯. $-x^2 + 5x + 36 \ge 0$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $-4 < x < 9$ (খ) $-4 \le x \le 9$

(গ) $-9 \le x \le 4$ (ঘ) $x \le -4$ অথবা $x \ge 9$

২০. $(x + 8)/(x - 1) < 0$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $-8 < x < 1$ (খ) $x < -8$ অথবা $x > 1$

(গ) $-8 \le x \le 1$ (ঘ) $-1 < x < 8$

২১. $(x + 4)/(x + 7) < 0$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x < -7$ অথবা $x > -4$ (খ) $4 < x < 7$

(গ) $-7 \le x \le -4$ (ঘ) $-7 < x < -4$

২২. $x^2 - 19x + 90 \le 0$ অসমতার কয়টি পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 0 (খ) 2

(গ) 3 (ঘ) 1

২৩. $x^2 - 7x + 6 \le 0$ অসমতার কয়টি পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 6 (খ) 4

(গ) 7 (ঘ) 5

২৪. $x^2 + 2x - 3 \le 0$ অসমতার কয়টি পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 6
(গ) 5 (ঘ) 4

২৫. $x^2 - 2x - 24 \le 0$ অসমতার কয়টি পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 9 (খ) 10
(গ) 12 (ঘ) 11

২৬. $x^2 + 11x + 10 \le 0$ অসমতার কয়টি পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 9 (খ) 8
(গ) 11 (ঘ) 10

২৭. $-x^2 - 12x - 27 \ge 0$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x \le -9$ অথবা $x \ge -3$ (খ) $-9 \le x \le -3$
(গ) $3 \le x \le 9$ (ঘ) $-9 < x < -3$

২৮. $-x^2 + 4x + 5 \ge 0$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $-5 \le x \le 1$ (খ) $-1 < x < 5$
(গ) $-1 \le x \le 5$ (ঘ) $x \le -1$ অথবা $x \ge 5$

২৯. $x/(x + 7) < 0$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $-7 < x < 0$ (খ) $-7 \le x \le 0$
(গ) $0 < x < 7$ (ঘ) $x < -7$ অথবা $x > 0$

৩০. $(x - 9)/(x + 5) < 0$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $-9 < x < 5$ (খ) $-5 < x < 9$
(গ) $x < -5$ অথবা $x > 9$ (ঘ) $-5 \le x \le 9$

৩১. $(x - 2)/(x - 3) < 0$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $2 < x < 3$ (খ) $-3 < x < -2$
(গ) $2 \le x \le 3$ (ঘ) $x < 2$ অথবা $x > 3$

৩২. $x^2 + 9x + 14 \le 0$ অসমতার কয়টি পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 5
(গ) 6 (ঘ) 7

৩৩. $7 < |x| < 14$ অসমতার পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান কয়টি? (কঠিন)

(ক) 6 (খ) 12
(গ) 7 (ঘ) 14

৩৪. $4 < |x| < 10$ অসমতার পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান কয়টি? (কঠিন)

(ক) 5 (খ) 12
(গ) 6 (ঘ) 10

৩৫. $x > 0$ হলে $x + 100/x$-এর ক্ষুদ্রতম মান কত? (কঠিন)

(ক) 200 (খ) 20
(গ) 100 (ঘ) 10

৩৬. সকল বাস্তব x-এর জন্য $2x^2 + kx + 14 > 0$ হলে k-এর সীমা কোনটি? (কঠিন)

(ক) $k < 0$ (খ) $-4\sqrt{7} < k < 4\sqrt{7}$
(গ) $-112 < k < 112$ (ঘ) $k > 0$

৩৭. $3 < |x| < 8$ অসমতার পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান কয়টি? (কঠিন)

(ক) 4 (খ) 8
(গ) 5 (ঘ) 10

৩৮. $x > 0$ হলে $x + 625/x$-এর ক্ষুদ্রতম মান কত? (কঠিন)

(ক) 625 (খ) 25
(গ) 50 (ঘ) 1250

৩৯. $x > 0$ হলে $x + 676/x$-এর ক্ষুদ্রতম মান কত? (কঠিন)

(ক) 676 (খ) 26
(গ) 52 (ঘ) 1352

৪০. $x > 0$ হলে $x + 25/x$-এর ক্ষুদ্রতম মান কত? (কঠিন)

(ক) 10 (খ) 5
(গ) 50 (ঘ) 25

উত্তরমালা

১. **ক**	২. **খ**	৩. **ঘ**	৪. **গ**	৫. **গ**	৬. **ঘ**	৭. **খ**	৮. **খ**	৯. **গ**	১০. **গ**
১১. **ঘ**	১২. **খ**	১৩. **ক**	১৪. **খ**	১৫. **ঘ**	১৬. **ক**	১৭. **ক**	১৮. **গ**	১৯. **খ**	২০. **ক**
২১. **ঘ**	২২. **খ**	২৩. **ক**	২৪. **গ**	২৫. **ঘ**	২৬. **ঘ**	২৭. **খ**	২৮. **গ**	২৯. **ক**	৩০. **খ**
৩১. **ক**	৩২. **গ**	৩৩. **খ**	৩৪. **ঘ**	৩৫. **খ**	৩৬. **খ**	৩৭. **খ**	৩৮. **গ**	৩৯. **গ**	৪০. **ক**

ব্যাখ্যা

১. (ক) $x < 0$ অথবা $x > 6$ — $(x-(0))(x-(6))>0$।

২. (খ) $\mathbb{R}$ —

৩. (ঘ) $[-14, 9]$ —

৪. (গ) $(-13, -6]$ —

৫. (গ) $x > 8$ — $-2x < -16$।

৬. (ঘ) $x \geq 3$ — $-4x \leq -12$।

৭. (খ) $-10 < x < -7$ — $(x-(-10))(x-(-7))<0$।

৮. (খ) $x > 11$ — $-3x < -33$।

৯. (গ) $x < 6$ — $2x < 12$।

১০. (গ) $(12, 14]$ —

১১. (ঘ) $[-3, 2]$ —

১২. (খ) $x < -8$ অথবা $x > 12$ — $(x-(-8))(x-(12))>0$।

১৩. (ক) $-3 < x < -1$ — লব ও হর বিপরীত চিহ্নের।

১৪. (খ) $-9 < x < 5$ — লব ও হর বিপরীত চিহ্নের।

১৫. (ঘ) $-9 \leq x \leq 2$ —

১৬. (ক) $-3 \leq x \leq -1$ — -1 দিয়ে গুণ করে।

১৭. (ক) 7 —

১৮. (গ) 7 —

১৯. (খ) $-4 \leq x \leq 9$ — -1 দিয়ে গুণ করে।

২০. (ক) $-8 < x < 1$ — লব ও হর বিপরীত চিহ্নের।

২১. (ঘ) $-7 < x < -4$ — লব ও হর বিপরীত চিহ্নের।

২২. (খ) 2 —

২৩. (ক) 6 —

২৪. (গ) 5 —

২৫. (ঘ) 11 —

২৬. (ঘ) 10 —

২৭. (খ) $-9 \leq x \leq -3$ — -1 দিয়ে গুণ করে।

২৮. (গ) $-1 \leq x \leq 5$ — -1 দিয়ে গুণ করে।

২৯. (ক) $-7 < x < 0$ — লব ও হর বিপরীত চিহ্নের।

৩০. (খ) $-5 < x < 9$ — লব ও হর বিপরীত চিহ্নের।

৩১. (ক) $2 < x < 3$ — লব ও হর বিপরীত চিহ্নের।

৩২. (গ) 6 —

৩৩. (খ) 12 — দুই দিকে সমান সংখ্যক।

৩৪. (ঘ) 10 — দুই দিকে সমান সংখ্যক।

৩৫. (খ) 20 — AM $\geq$ GM: $x + 100/x \geq 2\sqrt{100} = 20$।

৩৬. (খ) $-4\sqrt{7} < k < 4\sqrt{7}$ — নিশ্চায়ক < 0।

৩৭. (খ) 8 — দুই দিকে সমান সংখ্যক।

৩৮. (গ) 50 — AM $\geq$ GM: $x + 625/x \geq 2\sqrt{625} = 50$।

৩৯. (গ) 52 — AM $\geq$ GM: $x + 676/x \geq 2\sqrt{676} = 52$।

৪০. (ক) 10 — AM $\geq$ GM: $x + 25/x \geq 2\sqrt{25} = 10$।